

1 Gruppen

Definitionen:

- Eine **Gruppe** G ist eine Menge G mit dem Prod. $G \times G \rightarrow G, (g, h) \mapsto gh$ mit: *assoz.* $a(bc) = (ab)c$, *neutrales El.* $\exists 1 \in G : 1g = g1 = g$, *Inverses El.* $\forall g \in G \exists g^{-1} \in G : gg^{-1} = 1 = g^{-1}g$
- Die **Ordnung** einer Gr. $|G|$,ist die Anzahl der El. in G .
- Eine Gruppe heisst **abelsch**, wenn $\forall g, h \in G : gh = hg$ gilt, die Verknüpfung ist kommutativ.
- Eine **Untergruppe** H einer Gruppe G ist eine nichtleere Teilmenge von G mit:
 $h_1, h_2 \in H : h_1 h_2 \in H$ und $h \in H : h^{-1} \in H$.
- Ein **Homomorphismus** $\varphi : G \rightarrow H$, G, H Gruppen ist eine Abbildung, die erfüllt: $\varphi(gg') = \varphi(g)\varphi(g')$
- Ist zusätzlich φ bijektiv, so ist φ ein **Isomorphismus**.
- Sei $\varphi : G \rightarrow H$ ein Homom. Der **Kern** von φ ist die Menge $Ker\varphi = \{g \in G | \varphi(g) = 1 \in H\} \subset G$.
- Das **Bild** von φ ist die Menge $Im\varphi = \{\varphi(g) | g \in G\} \subset H$
- Das **direkte Produkt** $G \times H$ zweier Gruppen $(G, \circ_G), (H, \circ_H)$ ist gegeben durch: $(g, h) \circ_G \times_H (g', h') = (g \circ_G g', h \circ_H h')$ und $1_{G \times H} = (1_G, 1_H)$ und $(g, h)^{-1} = (g^{-1}, h^{-1})$ und Ordn. $|G| \cdot |H|$
- G, H Gr., $\rho : G \rightarrow Aut(H), g \mapsto \rho_g$ Homo. Dann bildet $G \times H$ mit $(g_1, h_1)(g_2, h_2) := (g_1 g_2, h_1 \rho_{g_1}(h_2))$ eine Gr. das **Semidirekte Produkt** $G \rtimes_{\rho} H$ mit neutralem El. $(1_G, 1_H)$
- $H \subset G$. Für ein $g \in G$ ist die **Nebenklasse**: $gH := \{gh | h \in H\}$ Die Menge der Nebenklassen von H in G , $G/H = \{gH | g \in G\}$ ist somit die Menge der Äqui.klassen bezüglich der Äqui.relation: $g_1 \sim g_2 \Leftrightarrow g_2 \in g_1 H \Leftrightarrow \exists h \in H$ mit $g_2 = g_1 h$
- Ein **Normalteiler** $H \subset G$ mit $ghg^{-1} \in H, \forall g \in G, h \in H$
- Eine Gruppe G **wirkt** (Linkswirkung) auf eine Menge X , wenn eine Abb. $G \times X \rightarrow X, (g, h) \mapsto g \cdot x$ so dass:

 $\forall x \in X : 1 \cdot x = x$
 $\forall g, g' \in G, x \in X : g(g' \cdot x) = (gg') \cdot x$

- Für ein festes $x \in X$ def. wir die **Bahn/Orbit** unter der Gruppenwirkung von G als $Gx := \{gx | g \in G\} \subset X$
- Für ein festes $x \in X$ def. wir den **Stabilisator** von x unter der Gruppenop. von G als $Stab_x := \{g \in G | gx = x\} \subset G$

Sätze:

- Das neutrale Element und Inverse Element sind eindeutig.
- Eigenschaften von Homom.:** Sei $\varphi : G \rightarrow H$ ein Homom.

– sei $\psi : H \rightarrow K$ ein Homom., so ist $\psi \circ \varphi : G \rightarrow K$ ein Homom.
– $\varphi(1) = 1$ und $\varphi(g)^{-1} = \varphi(g^{-1})$
– Eine Operation von G auf M ist das gleiche wie ein Gruppenhomom. $G \rightarrow \text{Bij}(M) = \{f : M \rightarrow M | \text{bijektiv}\}$
– $\text{Ker } \varphi$ ist eine UG von G , $\text{Im } \varphi$ ist eine UG von H .
– φ injektiv $\Leftrightarrow \text{Ker } \varphi = \{1\}$
– Ist φ ein Iso. so ist φ^{-1} ebenfalls ein Iso. Isos $G \rightarrow G$ bilden die Gruppe **Automorphismen** von G : $\text{Aut}(G)$
- Satz von Lagrange:** Falls G Gruppe $|G| < \infty$ und H UG von G ist: $|G/H| |H| = |G|$
- Quotientengruppe:** H Normalteiler $\subset G$ und $[g] = gH$ die Nebenklasse von g in G/H . Dann gilt $[g_1][g_2] = [g_1 g_2]$ wohldefiniert.
- Isomorphiesatz** Sei $\varphi : G \rightarrow H$ ein Homom. Dann gilt: $G/\text{Ker } \varphi \cong \text{Im } \varphi$. Der Iso. ist $[g] \mapsto \varphi(g)$ für bel g .
- Bahnensatz:** Wirkt G auf Menge X , $\forall x \in X : G/\text{Stab}_x \rightarrow Gx, [g] \mapsto gx$ wohldef. und eine Bij. Es gilt die **Bahnenformel** $|G| = |\text{Stab}_x| |Gx|$

2 Darstellung von Gruppen

Definitionen:

- Eine Dst. einer Gr. auf einem $\mathbb{R}$ - ($\mathbb{C}$ -) VR $V \neq 0$ ist ein Homom. $\rho : G \rightarrow GL(V)$. V heisst **Darstellungsraum** der Dst. ρ . Die **Dimension** einer Dst. bezeichnet die Dim. des Dst.raums $\dim V$. (ρ, V) .
- Die **reguläre Darstellung** einer endlichen Gruppe G ist die Darst. auf dem Raum $V = \mathbb{C}[G]$ aller Funkt. von G nach $\mathbb{C}, (\rho_{reg}(g)f)(h) = f(g^{-1}h)$, $f \in \mathbb{C}[G], g, h \in G$
Bem : explizite Basis von $\mathbb{C}(G) : \delta_g : \begin{cases} h \mapsto 1, & h = g \\ h \mapsto 0, & h \neq g \end{cases}$
- Ein **invarianter Unterraum** einer Darst. (ρ, V) ist ein UVR $W \subset V$ mit $\rho(g)W \subset W$ für $\forall g \in G$. Ist $W \neq 0$ ein inv. UR, so heisst $\rho|_W : G \rightarrow GL(W), g \mapsto \rho(g)|_W$ **Unterdst.** von (ρ, V) .

- (ρ, V) heisst **irreduzibel**, falls sie keine inv. UR ausser V und 0 besitzt, sonst **reduzibel**.
- (ρ, V) heisst **vollständig reduzibel**, falls invariante UR $V_1, \dots, V_n$ existieren, so dass $\rho|_{V_i, V_i}$ irreduzibel ist für $i = 1, \dots, n$ und $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_n$ gilt.
- Eine Darst. ρ von G auf dem $\mathbb{C}$ VR V mit Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ heisst **unitär**, falls $\rho(g)\forall g \in G$ unitär ist ,es gilt: $\rho(g)^{-1} = \rho(g)^* \Leftrightarrow \langle \rho(g)v, \rho(g)w \rangle = \langle v, w \rangle$
- Ein **Darstellungshomomorphismus** $\text{Hom}_G(V_1, V_2) (\rho_1, V_1) \rightarrow (\rho_2, V_2)$ ist eine lineare Abbildung $\varphi : V_1 \rightarrow V_2$ so dass $\varphi \circ \rho_1(g) = \rho_2(g) \circ \varphi$. Zwei Darst. $(\rho_1, V_1), (\rho_2, V_2)$ sind **äquivalent** falls φ bijektiv ist. $(\rho(1) = 1_V$ und $\rho(g)^{-1} = \rho(g^{-1}))$

Sätze:

- Sei (ρ, V) ein end dim Darst. s.d zu jedem inv. UR $W \subset V$ ein inv UR W' existiert mit $V = W \oplus W'$. Dann ist (ρ, V) vollständig reduzibel.
- Endlichdim. Unitäre Dst. sind vollständig reduzibel.
- Sei (ρ, V) eine Dst. einer Gruppe G auf dem $\mathbb{C}$ -VR, $\dim V < \infty$. Dann existiert ein SP $\langle \cdot, \cdot \rangle$ auf V s.d. (ρ, V) unitär ist.
- Dst. von endlichen Gruppen sind vollständig reduzibel.
- Lemma von Schur** Seien $(\rho_1, V_1), (\rho_2, V_2)$ irred.end dim $\mathbb{C}$ Darst. von G . Dann:

– $\varphi \in \text{Hom}_G(V_1, V_2) \rightarrow \varphi \equiv 0$ oder φ ist ein Isomorphismus.
– $\varphi \in \text{Hom}_G(V_1, V_1) \rightarrow \varphi = \lambda 1, \lambda \in \mathbb{C}$

- Jede irred end dim komp. Dst. einer abelschen Gr. ist 1-dim

3 Darstellung von endlichen Gruppen

Definitionen:

 end. Gruppe G , Dst. end. dim. und komplex

- Der **Charakter** einer Dst. $\rho : G \rightarrow GL(V)$ von G ist die komplexwertige Fkt. $\chi_{\rho} : G \rightarrow \mathbb{C}, \chi_{\rho}(g) = \text{tr}(\rho(g)) = \sum_{j=1}^{\dim V} \rho_{jj}(g)$
- Eine **Kunjugationsklasse** von G ist eine Teilmenge $\{ghg^{-1} | h \in G\} \subset G$, sind die Äqui.klassen von G bezüglich der Äquirel. $g \sim g' \Leftrightarrow \exists h \in G : g' = ghg^{-1}$
- Eine Fkt. $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ heisst **Klassenfkt** falls, $f(ghg^{-1}) = f(h), g, h \in G$. Sie ist konstant auf jeder KK.
- Die **Charaktertafel** von G ist die $k \times k$ Matrix gegeben durch $(\chi_{\alpha}(C_j))_{\alpha, j=1, \dots, k}$
- $\{U_{\alpha}, U_{\beta}, \dots\}$ irred UR von (ρ, V) äquivalent zueinander. Dann nennen wir $W = \oplus_{l=\alpha, \beta, \dots} U_l$ eine **isotypische Komponente** der Abb ρ . Diese Zerlegung heisst **kanonische Zerlegung**.

Sätze

- Grosser Orthogonalitätssatz:** $(\rho, V), (\rho', V')$ irred unitäre Dst. von G . Es bezeichnen $(\rho_{ij}(g)), (\rho'_{kl}(g))$ die Matrizen von $\rho(g), \rho'(g)$ bez. orthonormierten Basen von V bzw. V'

– ρ, ρ' inäquivalent, so gilt $\forall i, j, k, l : \forall i, j, k, l : \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\rho_{ij}(g)} \rho'_{kl}(g) = 0$
– $\forall i, j, k, l : \langle \rho_{ij}, \rho_{kl} \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\rho_{ij}(g)} \rho_{kl}(g) = \frac{1}{\dim V} \delta_{ik} \delta_{jl}$
- $\chi_{\rho}(g) = \chi_{\rho}(hgh^{-1})$
– $(\rho, V) \cong (\rho', V) \rightarrow \chi_{\rho} = \chi_{\rho'}$ (ρ, ρ' sind äquivalent)
– $\chi_{\rho}(1) = \dim V$
– $\chi_{\rho \oplus \rho'} = \chi_{\rho} + \chi_{\rho'}$
– $\chi_{\rho}(g^{-1}) = \overline{\chi_{\rho}(g)}, \forall g \in G$
- Ortho.rel. des Char: ρ, ρ' irred Darst. von G so gilt:

– ρ, ρ' inäquivalent $\rightarrow \langle \chi_{\rho}, \chi_{\rho'} \rangle = 0$
– ρ, ρ' äquivalent $\rightarrow \langle \chi_{\rho}, \chi_{\rho'} \rangle = 1$

- (ρ, V) eine Dst und $\rho = \rho_1 \oplus \dots \oplus \rho_n$ die Zerlegung in irred Dst. Dann ist die Anzahl ρ_i die äquivalent sind zu $\sigma \langle \chi_{\rho}, \chi_{\sigma} \rangle := m$ wobei m die **Vielfachheit** von σ in ρ . (m nichtnegativ)
- Eine Darst ρ ist irreduzibel $\Leftrightarrow \langle \chi_{\rho}, \chi_{\rho} \rangle = 1$
- (σ, V) irred Darst von G . Dann kommt σ in der Zerlegung von $\text{reg Dst } \rho_{reg}$ genau $(\dim V)$ -mal vor.
- Dimensionsformel:** G hat nur endl. viele Äquiklassen von irred Dst bis auf Isom. Ist $(\rho_1, V_1), \dots$ irred Darst und $d_{\alpha} = \dim(\rho_{\alpha})$ die Dim der Dst so gilt: $|G| = \sum_{\alpha=1}^k d_{\alpha}^2$
- Sei $\rho_1, \dots, \rho_k$ irred inäquivalenter Dst wie vorher. Benutz auf V_{α} ein SP s.d ρ_{α} unitär und $\rho_{\alpha, ij}$ mit $\alpha = 1, \dots, k, 1 \leq i, j \leq d_{\alpha}$ für die Matrixel. von ρ_{α} bez. der Orthonormalbasis von V_{α} .
 $\rho_{\alpha, ij} : G \rightarrow \mathbb{C}, g \mapsto \rho(g)_{ij}$ bilden orthogonale Basis von $\mathbb{C}[G]$
- Char. $\chi_1, \dots, \chi_k$ der irred Dst von G bilden eine orthonorm. Basis des Raums $\{f : G \rightarrow \mathbb{C}, f \text{ Klassenfkt.}\} \subset \mathbb{C}[G]$ der Klassenfkt.

- Die Anz. der Äquiklassen der irred. kompl. enddim. Dst einer endl. Gruppe ist gleich der Anz. KK von G.

- $(\sqrt{\frac{|C_j|}{|G|}}\chi_\alpha(C_j))$ unitär
- Spalten/Zeilen der Charaktertafel sind orthonormal.
 - Zeilen: $\sum_{\alpha=1}^k \frac{|C_\alpha|}{|G|} \overline{\chi_i(C_\alpha)}\chi_j(C_\alpha) = \delta_{i,j}$
 - Spalten: $\sum_{j=1}^k \overline{\chi_j(C_\alpha)}\chi_j(C_\beta) = \frac{|G|}{|C_\alpha|} \delta_{\alpha,\beta}$
- Die kanonische Zerlegung ist undabh. von der Wahl der Zerlegung von V in irred Darst.
 - Die Projektion $p_j : V \rightarrow W_i, w_1 \oplus ... \oplus w_k \mapsto w_i, (w_1, ..., w_k)$ gegeben durch $p_i(v) = \frac{dim V_i}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_i(g)} \rho(g)v$

4 Darstellungstheorie der sym. Gr. S_n

Definitionen:

- Partitionen:** eine Zerlegung von n in eine Summe natürlicher Zahlen $n = \lambda_1 + ... + \lambda_k$. Jede solche Partition ist eindeutig durch die Anzahlen $i_1, i_2, ..$ wobei $n = \sum_{j \geq 1} j i_j$.
- Young-Diagramm** $\lambda_i \geq \lambda_2 \geq ...$ ist eine Anordnung von n Kästli, wobei erste Zeile λ_1 ist.
 - λ, λ' YD mit je n-Kästli: $\lambda \geq \lambda' \leftrightarrow \lambda = \lambda'$ oder erste nicht verschwindende Zahl $\lambda_i - \lambda'_i$ positiv
 - $\lambda > \lambda' \leftrightarrow \lambda \geq \lambda'$ und $\lambda \neq \lambda'$

- $k_1, ..., k_r \in \{1, ..., n\}$ paarweise versch. Dann ist der **Zykel** $(k_1 k_2 ... k_r) \in S_n$ die Permutation π mit $\pi(k_i) = k_{i+1}$ und $\pi(j) = j$ für $j \neq k_1, .. k_r$
- $i_k(\sigma)$ ist die **Anzahl der Zykeln der länge k** in der Zykelschreibweise von σ . Die Menge aller $i_k(\sigma)$: $\underline{i}(\sigma) = (i_1(\sigma), ..)$ und beschreibt eine Partition von $n = \sum_{k \geq 1} k * i_k(\sigma)$
- Young-Schema** $\hat{\lambda}$ ist ein YD dessen n Kästli mit den 1, ..., n gefüllt sind, wobei jede Zahl genau 1-mal vorkommt.
- λ, λ' Young-D,-S so ist λ^T, λ'^T die Spiegelung an der zweiten Diagonalen.
- Zu einem YD mit n Kä. def wir einen inv. UR $V_\lambda = \mathbb{C}[S_n] s_\lambda a_\lambda \subset \mathbb{C}[S_n]$ mit der Darstellung ρ_λ von S_n auf V_λ durch Einschränkung der Darst. auf $[S_n]$ durch Linksmult. und $s_\lambda = \sum_{\sigma \in G_\lambda} \sigma, a_\lambda = \sum_{\sigma \in G_{\lambda^T}} sgn(\sigma) \sigma$

Sätze

- Zykel sind kommutativ und man kann in den Zykeln zykl. vertauschen.
- $\tau, \sigma \in S_n$: $\tau = (i_{1,1}...i_{1,\lambda_1})...(i_{k,1}...i_{k,\lambda_k})$ dann konjugation: $\sigma \tau \sigma^{-1} = (\sigma(i_{1,1})... \sigma(i_{1,\lambda_1}))...(\sigma(i_{k,1})... \sigma(i_{k,\lambda_k})) =: \tau'$ und wenn $\underline{i}(\tau)=\underline{i}(\tau')$ dies glit dann in gleicher Konjugationsklasse.
- Die KK von S_n sind in 1-1-Korrspodenz zu den Part. von n.
- Die Dst. ρ_λ sind irred, und für $\lambda \neq \lambda'$ sind ρ_λ und $\rho_{\lambda'}$ inäq.
- Lemma: $\hat{\lambda}$ YS mit n-K, dann gilt:
 - neutrale Element von S_n hat Koeff 1 in $c_{\hat{\lambda}}, c_{\hat{\lambda}} \neq 0$
 - $\forall g \in G_{\hat{\lambda}}$ ist $gs_{\hat{\lambda}} = s_{\hat{\lambda}}g = s_{\hat{\lambda}}$
 - $\forall h \in G_{\hat{\lambda}^T}$ ist $ha_{\hat{\lambda}} = a_{\hat{\lambda}}h = sgn(h)a_{\hat{\lambda}}$
 - für $\sigma \in S_n$ gilt: $G_{\sigma \hat{\lambda}} = \{\sigma g \sigma^{-1} | g \in G_{\hat{\lambda}}\}, \sigma s_{\hat{\lambda}} \sigma^{-1} = s_{\sigma \hat{\lambda}} \ \& \ \sigma a_{\hat{\lambda}} \sigma^{-1} = a_{\sigma \hat{\lambda}}$
- Lemma: $\hat{\lambda}, \hat{\mu}$ YS mit n-K:
 - $\lambda > \mu, x \in \mathbb{C}[S_n] \rightarrow s_{\hat{\lambda}} x a_{\hat{\mu}} = 0$ und $c_{\hat{\lambda}} c_{\hat{\mu}} = 0 = c_{\hat{\lambda}} x c_{\hat{\mu}}$
 - $\lambda = \mu$ dann gilt eines der beiden:
 - Zahlen $i \neq j$ die in einer Zeile in $\hat{\lambda}$ und in $\hat{\mu}$ in einer Spalte vorkommen.
 - $\exists h_1 \in G_{\hat{\lambda}}$ und $h_2 \in G_{\hat{\mu}^T}$ s.d. $h_1 \hat{\lambda} = h_2 \hat{\mu}$
 - $\forall x \in \mathbb{C}[S_n]$ ist $s_{\hat{\lambda}} x a_{\hat{\lambda}}$ ein Vielfaches von $s_{\hat{\lambda}} a_{\hat{\lambda}} = c_{\hat{\lambda}}$ also $c_{\hat{\lambda}} x c_{\hat{\lambda}} \propto c_{\hat{\lambda}}$
- A kompl. $n \times n$ -Matrix, s.d. $AXA \propto A$ dann $\exists u, v \in \mathbb{C}^n$ s.d. $A = uv^\dagger$
 - $A = \begin{bmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_k \end{bmatrix}$ und $X = \begin{bmatrix} X_1 & & \\ & \ddots & \\ & & X_k \end{bmatrix}$ mit Diag.blöcken der Grösse $d_j \times d_j$ s.d. $AXA \propto A$ dann $\exists u, v \in \mathbb{C}^{d_j}$ s.d. $A_i = 0$ für $i \neq j$ und $A_j = uv^\dagger$
- Frobeniusfromel:** λ YD mit n-K. $\underline{i} = (i_1, i_2, ..)$ Partition von n und $C_{\underline{i}}$ zugehörige Konj.klasse von S_n dann gilt $\chi_{\rho_\lambda}(C_{\underline{i}}) = (\Delta(x) \prod_k P_k^{i_k}(x))_{x^\lambda + \rho}$ mit:
 - $x = (x_1, ..., x_n)$, Multiindex $\lambda = (\lambda_1, ..., \lambda_n)$: $x^\lambda = x_1^{\lambda_1} \dots x_n^{\lambda_n}$
 - $\Delta(x) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)$ Vandermonde-det.
 - $P_k(x) = x_1^k + ... + x_n^k$
 - $(Q)_{x^\alpha}$ Koeff von x^α im Polynom $Q(x)$
 - $\rho = (n - 1, ..., 0)$
- Hakenlängenfromel:** irred Darst. ρ_λ von S_n , $dim \rho_\lambda = \frac{n!}{\prod_{i,j} h(i,j)}, h(i,j)$ Länge des i,j-Hakens

5 Eigenwertprobleme mit Symmetrie

$A : V \rightarrow V$ lin Abb auf $\mathbb{C}$ -VR V, Dst. $\rho : G \rightarrow GL(V)$ mit $\rho(g)A = A\rho(g)$

- ρ end.dim. einer kompakten Gruppe G, A diag.bar, $\rho(g)A = A\rho(g), V = V_1 \oplus ... \oplus V_n$ Zerlegung in irred Darst. Dann hat A höchstens n verschiedene Eigenwerte. Bezeichnet d_i die Dim. von V_i so hat A bezl. einer passenden Basis die Diag.form $A = \underbrace{diag(\lambda_1, ..., \lambda_1, ...,}_{d_1 - mal} \underbrace{\lambda_n, ..., \lambda_n}_{d_n - mal})$
- Sei alles wie vorher und $V_i \not\cong V_j$ für $i \neq j$. Dann gilt $Av_i \subset V_i$ und $A|_{V_i} = \lambda_i 1_{V_i}$ für $\lambda \in \mathbb{C}$

Vorgehen zur Berechnung von Eigenfrequenzen

- betrachte/definiere die Potentielle Energie
 - Würfel: $V(y_1, ..., y_8) = \sum_{ij \in W} V(||y_i - y_j||)$ mit Kanten von i nach j(Ecken)
- bestimme Darst.
 - $\rho : O \rightarrow GL(\mathbb{R}^{3 \cdot 8}), \rho(R)(y_1, ..., y_8) \mapsto (Ry_{\sigma^{-1}(1)}, ..., Ry_{\sigma^{-1}(8)})$ und es gilt $V(\rho(R)y) = V(y)$ und $\rho(R)y^* = y^*$ Gleichgew.lage
- $\chi_\rho(R) = tr(R)N_R$ und finde charakter von ρ
- finde n_{ij} Mult. in der Zerlegung des Char.
- streiche mithilfe von tr(R) die Translationen und Rotationen welche das Potential nicht verändern

Vorgehen zur Berechnung von Eigenvektoren

- berechne die Isotypischen Komponenten W_i s.d. gilt: $Hv = Hp_i v = p_i Hv$
- jedes n_{ij} ist eine Teilmat. mit $dim V_i$ (da alle $n_{ij} = 1$ sind die basisvec. die eigenvec. und man nimmt $\lambda 1_{dim V_i}$ als Teilmat.)(Lemma von Schur)
- berechne nun noch die projektion anhand der eigenvec.

6 Drehgruppe und Lorenzgruppe

$O(3) = \{A \in GL(3, \mathbb{R}) | \langle Ax, Ay \rangle = \langle x, y \rangle, \forall x, y \in \mathbb{R}^3\}$ mit $det(A) = \pm 1$
Definitionen:

- Sei $\vec{n} \in \mathbb{R}^n$ und $O \in SO(3)$ mit $O\vec{e}_3 = \vec{n}$, dass ist die Drehung um die Achse $\vec{n}$ gegen den Uhrz. um den Winkel ϑ gegeben durch $R(\vec{n}, \varphi) = OR_3(\varphi)O^{-1}$
- $\psi : SU(2) \rightarrow GL(H_0)$, s.d. für $A \in SU(2)$ ein $X \in H_0$ abgebildet wird auf $X \mapsto \psi(A) \psi(A)X = AXA^{-1} = AXA^*$ ist eine reelle Darst.

- Die **Pauli-Matrizen:** $\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, Für $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ schreiben wir $\hat{x} = \vec{x}\vec{\sigma} = x_1\sigma_1 + x_2\sigma_2 + x_3\sigma_3 \in H_0$
- Der **Minkowski-Raum**(MR) ist $\mathbb{R}^4$ mit sym. Bilinearform $\langle x, y \rangle_{1,3} = x^0y^0 - x^1y^1 - x^2y^2 - x^3y^3, x, y \in \mathbb{R}^4$, x heisst: *zeitartig*: $\langle x, x \rangle > 0$, *raumartig*: $\langle x, x \rangle < 0$, *lichtartig*: $\langle x, x \rangle = 0$ (Menge der Vec: Lichtkegel K)
- Die **Lorenzgruppe** $O(1, 3) = \{A \in GL(4, \mathbb{R}) | \langle Ax, Ax \rangle_{1,3} = \langle x, x \rangle_{1,3}, \forall x \in \mathbb{R}^4\}$ und mit Matrixnot. sei $g = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix}$ also $A \in O(1, 3) \leftrightarrow Ax \cdot gAx = x \cdot gx, \forall x$.
 Elemente dieser Gurppe= **Lorenztransformationen**(LT)

- Basis $b_0, ..., b_3$ von $\mathbb{R}^4$ ist **orthonormiert** bez. Minkowskimetr. falls $\langle b_i, b_j \rangle = g_{ij}, \forall i, j = 0, ..., 3$
- Menge $\forall$ z-r-erhaltenden LT $O_+(1, 3) = \{A \in O(1, 3) | A_{00} > 0\} \subset O(1, 3)$ ist die **orthochrone Lorenzgruppe**(LT bildet Z_+ auf Z_+)
- spezielle orthochrone Lorentzgruppe** $SO_+(1, 3) = \{A \in O_+(1, 3) | det A = 1\}$
- $SL(2, \mathbb{C}) = \{A \in \mathbb{C}^{2 \times 2} | det A = 1\} \supset SU(2), H = \{X \in \mathbb{C}^{2 \times 2} | X = X^*\}$
- $\varphi : SL(2, \mathbb{C}) \rightarrow GL(H)$, s.d. $A \in SL(2, \mathbb{C}), X \in H$ mit $X \mapsto AXA^*, det(AXA^*) = det(X)$. Also gibt es eine lin. Abb. $\varphi'(A)$ von $\mathbb{R}^4$ nach $\mathbb{R}^4$ s.d. $A\hat{x}A^* = \widehat{\varphi'(A)x}$

Sätze:

- Normalformensatz:** Für jede Mat. $A \in SO(3)$ gibt es $\vartheta \in [0, 2\pi), O \in SO(3)$ s.d. $A = OR_3(\vartheta)O^{-1}, R_3(\vartheta) = \begin{pmatrix} \cos \vartheta & -\sin \vartheta & 0 \\ \sin \vartheta & \cos \vartheta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- $O \in SO(3), \vec{n} = O\vec{e}_3$ dann $R(n, \vartheta)x = OR_3(\vartheta)O^{-1}x = (\vec{x}\vec{n})\vec{n} + (x - (\vec{x}\vec{n})\vec{n})\cos \vartheta + (\vec{n} \wedge \vec{x})\sin \vartheta, R(n, \vartheta)$ unabh. von O
- $R(n, \vartheta) = R(-n, -\vartheta) = R(n, -\vartheta)^{-1}$
 - $R(n_1, \theta_1)R(n_2, \theta_2) = R(R(n_1, \theta_1)n_2, \theta_2)R(n_1, \theta_1)$
 - Für $\hat{O} \in SO(3) : \hat{O}R(m, \vartheta)\hat{O}^{-1} = R(\hat{O}n, \vartheta)$

- Jedes $A \in SO(3)$ kann geschrieben werden: $A = R_3(\varphi)R_1(\vartheta)R_3(\psi)$ wobei $R_1(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varphi & -\sin\varphi \\ 0 & \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$ und $\varphi \in [0, 2\varphi), \vartheta \in [0, \pi], \psi \in [0, 2\pi)$. Diese **Eulerwinkel** sind eindeutig falls $\vartheta \neq 0, \pi$
- Jede Mat $A \in SU(2)$ ist von der Form $A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix}, (\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2, |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ und die Abb $(\alpha, \beta) \mapsto A$ ist eine Bijektion.
- $\forall A, B \in SU(2), X, Y \in H_0, \psi : SU(2) \rightarrow GL(H_0)$
 - $\psi(AB) = \psi(A)\psi(B)$
 - $(\psi(A)X, \psi(A)Y) = (X, Y)$

- Pauli-mat. bilden eine ONB auf H_0 bez. des SP $\langle \omega_i, \omega_j \rangle = \frac{1}{2} \text{tr} \sigma_i \sigma_j = \delta_{ij}$
- $\psi : SU(2) \rightarrow SO(3)$ ist surjektiv mit Kern $\{\mp 1\}$. Laut Isomorphiesatz: $SU(2)/\{\mp 1\} \cong SO(3)$
- – LT bilden zeit-(licht-,raum-)artige Vec. nach z-,l-,r- Vec ab.
 - $\det A = 1, \forall A \in O(1, 3)$
- b_i, b'_i orthon. Basen vom MR $\mathbb{R}^4$, so $\exists!$ LT A s.d. $b'_j = Ab_j, \forall j$
- $\forall A, A^T \in O(1, 3): A^T = PA^{-1}P = TA^{-1}T, P = g$ "raumspiegelung", $T = -P$ "zeitumkehr"

- Lorenzboost: $L(\chi) = \begin{pmatrix} \cosh(\chi) & 0 & 0 & \sinh(\chi) \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \sinh(\chi) & 0 & 0 & \cosh(\chi) \end{pmatrix}$

- Z_+ die Menge $\forall$ zeitart. Vec., deren 0–Komp. positiv ist.
- $O(1, 3) = SO_+(1, 3) \sqcup P \cdot SO_+(1, 3) \sqcup T \cdot SO_+(1, 3) \sqcup PT \cdot SO_+(1, 3)$, jede LT liegt in einer dieser Teilmengen.(ZsmhK)
- $\forall A \in SO_+(1, 3)$ sind von der Form $R_1 L(\chi) R_2, \chi \in \mathbb{R}, R_1, R_2 \in SO(3)$ ($\rightarrow SO_+(1, 3)$ ist zsmh.)
- $\forall x \in \mathbb{R}^4$ gilt $\langle x, x \rangle = \det(\hat{x}), \hat{x} = x^0 1 + x^1 \sigma_1 + x^2 \sigma_2 + x^3 \sigma_3$
- Die Abb. φ' ist ein surj. Homo. von $SL(2, \mathbb{C})$ nach $SO_+(1, 3)$ mit kern $\{\pm 1\}$ also $SO_+(1, 3) \cong SL(2, \mathbb{C})/\{\pm 1\}$. Somit induziert φ' einen Iso $SL(2, \mathbb{C})/\{\pm 1\} \rightarrow SO_+(1, 3)$. Die Einschränkung von φ' auf $SU(2) \subset SL(2, \mathbb{C})$ ist ein Homo: $SU(2) \rightarrow SO(3)$

7 Lie-Gruppen und Lie-Algebren

Definitionen:

- **Lie-Gruppen** sind kontinuierliche G, die die Struktur einer glatten Mannigfaltigkeit besitzen, s.d. Inv. $G \ni g \mapsto g^{-1} \in G$ und Gruppenmult. $G \times G \ni (g, h) \mapsto gh \in G$ glatte Abb. sind. (abgeschl. UG von $GL(n, \mathbb{K})$)
- Ein VR $\mathfrak{g}$ ist eine **Lie-Algebra** falls $\mathfrak{g}$ versehen ist mit einer bilin. Abb. $[\cdot, \cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ **Lie-Klammer** mit:
 - $[X, Y] = -[Y, X]$ (Antisymmetrie)
 - $[[X, Y], Z] + [[Z, X], Y] + [[Y, Z], X] = 0$ (Jacobi-Identität)
 - $[\lambda X + \mu Y, Z] = \lambda[X, Z] + \mu[Y, Z]$ (Bilinearität)

Ein Homo $\varphi : \mathfrak{g}_1 \rightarrow \mathfrak{g}_2$ eine lin Abb, s.d. $\varphi([X, Y]) = [\varphi(X), \varphi(Y)]$

- **Lie-Algebra:** $Lie(G) = \mathfrak{g} = \{X_0 \in M_n(\mathbb{C}) | \exp(tX_0) \in G, \forall t \in \mathbb{R}\}$
- Frobeniusnorm auf $Mat_{n \times n}(\mathbb{K}): \|X\| = (\sum_{i,j=1}^n |x_{ij}|^2)^{1/2} = \sqrt{\text{tr}(X^* X)}$
- $X : \mathbb{R} \rightarrow GL(n, \mathbb{C}), t \mapsto X(t)$ heisst **Einparametergruppe:** stetig diffbar. und Gruppenshomo, also $X(0) = 1, \forall t, s \in \mathbb{R}, X(s+t) = X(s)X(t)$

Sätze:

- Die zsmh.komp. von 1 nennen wir $G_0, G/G_0$ die Menge der Zsmh.komp von G. $(\pi_0(G))$. G_0 ein Normalteiler von G.
- – $SO(n), SU(n), U(n)$ sind zsmh.
 - $O(n)$ hat zwei zsmh komp $\{A \in O(n) | \det(A) = 1\}, \{A \in O(n) | \det(A) = -1\} = G_0$
- $Lie(G) := \{X'(0) | X : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow G \text{ Tangentialvec. von glatten Kurven mit } X(0) = 1\}$
- $\|XY\| \leq \|X\| \|Y\|$
- Matrixexp.: $\exp(X) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} X^k$ konv. absolut $\forall X \in M_n(\mathbb{C})$
 - $\exp(X)\exp(Y) = \exp(X+Y)$ falls $[X, Y] = 0 \Leftrightarrow XY = YX$
 - $\exp(X)$ ist invertierbar, $\exp(X)^{-1} = \exp(-X)$
 - $A\exp(X)A^{-1} = \exp(AXA^{-1}), A \in GL(n, \mathbb{K})$
 - $\det(\exp(X)) = \exp(\text{tr}(X))$
 - $\exp(X^*) = (\exp(X))^*, \exp(X^T) = (\exp(X))^T$
 - N nilpot, $\exists k, N^{k+1} = 0, \exp(N) = 1 + N + \frac{1}{2}N^2 + \dots + \frac{1}{k!}N^k$

- $\exp : M_n(\mathbb{C}) \rightarrow GL(n, \mathbb{K})$ ist in Umgebung von 0 invertierbar. Die Inverse Abb. ist durch eine absolut konv. Potenzreihe gegeben: Matrixlogarithmus: $\log X = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(X-1)^n}{n}$
- – Für $X_0 \in M_n(\mathbb{C})$, ist $t \mapsto \exp(tX_0)$ eine Einpar.gruppe
 - $\forall$ Einpar. gruppen sind von dieser Form mit einem geeigneten **Erzeuger** $X_0 \in M_n(\mathbb{C})$
- $\mathfrak{u}(n) = \{X \in M_n(\mathbb{C}) | X^* = -X\}$ mit $\dim n^2$
 $\mathfrak{su}(n) = \{X \in M_n(\mathbb{C}) | X^* = -X, \text{tr} X = 0\}$ mit $\dim n^2 - 1$
 sind $\mathbb{R}$ -Lie-Alg., auch wenn sie aus komplexwert. Mat. bestehen.
- $\mathfrak{o}(n) = \mathfrak{so}(n) = \{X \in M_n(\mathbb{R}) | X^T = -X\}$ mit $\dim \frac{1}{2}(n^2 - n)$
- G abgeschl. UG von $GL(n, \mathbb{K})$. Dann ist eine reelle Lie-Alg. ein reeller VR & mit der Lie-Klammer: $[X, Y] = XY - YX \in Lie(G)$
- Cambell-Baker-Hausdorff: für kleine $t \in \mathbb{R}: \exp(tX)\exp(tY) = \exp(tX + tY + \frac{t^2}{2}[X, Y] + O(t^3))$
- Sei $G \subset GL(n, \mathbb{K})$ eine Matrix-Lie-Gruppe mit Lie-Alg. $\mathfrak{g} \subset \mathfrak{gl}(n, \mathbb{K})$. Die Gr. aller Matrizen der Form $\exp(X_1) \dots \exp(X_k), X_1, \dots, X_k \in \mathfrak{g}, k \geq 1$ ist gleich G_0 & UG von G.

8 Dst. von Lie-Gr. und Lie-Algebren

Definitionen:

- $\rho : G \rightarrow GL(V)$ eine Dst und $X \in Lie(G), \rho_*(X) = \frac{d}{dt}|_{t=0} \rho(\exp tX) \in Lie(GL(V)) = \mathfrak{gl}(V)$ eine Abb $Lie(G) \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$
- Sei $\mathfrak{g}$ eine Lie-Algebra über $\mathbb{R}/\mathbb{C}$. Eine **Darstellung** von $\mathfrak{g}$ auf einem VR $V \neq \{0\}$ eine Lie-Algebra Homom. ist eine lineare Abbildung $\tau : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$ s.d. $[\tau(X), \tau(Y)] = \tau([X, Y])$
- Die Dst. $\tau_{\mathbb{C}}$ heisst **Komplexifizierung** von τ .
- **Sätze:**
 - $\forall n \in \mathbb{Z}$ ist $\rho_n : U(1) \rightarrow GL(\mathbb{C}) = \mathbb{C} - \{0\}, z \mapsto z^n$ eine Dst. von $U(1) = \{z \in \mathbb{C} | |z| = 1\}$ (komplexe matrixgruppe). Jede (eindim.) irred. Darst. von $U(1)$ ist äquiv. zu ρ_n für ein $n \in \mathbb{Z}$
 - $\forall n = 0, 1, \dots$ existiert eine irred. Dst. $\rho_n : SU(2) \rightarrow GL(V_n)$ der $\dim n + 1$. Jede irred Dst. von $SU(2)$ ist äquiv. zu ρ_n für ein n.
 - Sei $\rho : G \rightarrow GL(V)$ eine Dst. einer (Mat.)Lie-Gruppe G. Dann bildet ρ Einparametergruppen nach Einparametergruppen ab.
 - (i) $\rho(\exp tX) = \exp(t\rho_*(X)), t \in \mathbb{R}, X \in Lie(G)$
 (ii) $\rho_*(\lambda X + \mu Y) = \lambda\rho_*(X) + \mu\rho_*(Y), \lambda, \mu \in \mathbb{R}, X, Y \in Lie(G)$
 (iii) $\rho_*([X, Y]) = [\rho_*(X), \rho_*(Y)], X, Y \in Lie(G)$
 - Sei $\rho : G \rightarrow GL(V)$ eine Dst. der Lie-Gruppe G. Dann ist $\rho_* : Lie(G) \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$ eine Dst der reellen Lie-Algebren Lie(G). Die Einschränkung von ρ auf die Einskomponente G_0 von G ist eindeutig durch ρ_* bestimmt.
 - Sei $\rho : G \rightarrow GL(V)$ eine Dst. einer zsmh. Lie-Gruppe G. Dann ist ρ genau dann irred. (bzw. vollst. red.) wenn ρ_* irred.(bzw. vollst. red.) ist.
 - (i) $\forall Z \in \mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$ kann eindeutig als $Z = X + iY, X, Y \in \mathfrak{su}(n)$ geschrieben werden.
 (ii) Sei τ eine Darst. von $\mathfrak{su}(n)$ auf V. Dann def. $\tau_{\mathbb{C}}(X + iY) = \tau(X) + i\tau(Y)$ eine ($\mathbb{C}$ -lin) Darst. der Lie-Alg. $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$ deren Einschränkung auf $\mathfrak{su}(n)$ mit τ übereinstimmt.
 - (iii) $\tau_{\mathbb{C}}$ ist irred.(vollst. red.) $\Leftrightarrow \tau$ irred (vollst. red.) ist.

- $h = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, e = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, f = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
 $[h, e] = 2e, [h, f] = -2f, [e, f] = h$

- Ist $\tau : \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) \rightarrow \mathfrak{gl}$ eine $\mathbb{C}$ -lin. Darst. so erfüllen $H = \tau(h), E = \tau(e), F = \tau(f)$ die Relationen $[H, E] = 2E, [H, F] = -2F, [E, F] = H$ (*). Umgekehrt sind H, E, F lin. Selbstabb. eines $\mathbb{C}$ -VR V, die (*) erfüllen, so existiert eine eindeutige $\mathbb{C}$ -lin Darst $\tau : \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$ s.d. (**) gilt.
- Sei (τ, V) irred. Darst. von $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}), \lambda \in \mathbb{C}$ der EW von H mit grösstem Realteil, v_0 ein EV zu $\lambda: Hv_0 = \lambda v_0$.

(i) $Ev_0 = 0$

(ii) Sei $v_k = F^k v_0$. Dann gilt: $Hv_k = (\lambda - 2k)v_k$ und $Ev_k = k(\lambda - k + 1)v_{k-1}$

(Bem.) $\text{span}(v_0, v_1, \dots) \neq \{0\}$ ein inv. UR also gleich V. Die v_i sind lin. unab. denn sie gehören versch EW von H. V ist nur dann endlichdim. wenn $n \geq 0$ existiert mit $v_{n+1} = 0$ also $v_0, \dots, v_n$ eine Basis. Sei $v_{n+1} = 0, v_m \neq 0, m \leq n$ dann ist $0 = Ev_{n+1} = (n+1)(\lambda - n)v_n \rightarrow$ nur möglich wenn $\dim V - 1 = \lambda = n$

- Sei $n = 0, 1, \dots, \&v_0, \dots, v_n$ die Standardbasis von $V_n = \mathbb{C}^{n+1}$. Dann definiert $Hv_m = (n - 2m)v_m, Ev_m = m(n + 1 - m)v_{m-1}, Fv_m = v_{m+1}$ eine irred Darst τ_n von $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$. Jede komplexe $(n + 1)$ -dim irred Darst von $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ ist äquiv. zu τ_n

- E,R sind Auf- und Absteigeoperatoren

- Zu jedem $n = 0, 1, \dots$ gibt es bis auf Äqui. genau eine irred. Darst. (ρ_n, U_n) von $SU(2)$ der dim $n + 1$. Dabei ist $U_n = \{\sum_{m=0}^n c_m z_1^m z_2^{n-m} | c_m \in \mathbb{C}\}$ der Raum der homogenen Poly. vom Grad n in zwei Unbekannten, $A \in SU(2), f \in U_n$ $(\rho_n(A)f)(z) = f(A^{-1}z)$. ρ_n ist unitär bzgl. des SP in dem die Basis $\frac{z_1^m z_2^{n-m}}{\sqrt{m!(n-m)!}}$ orthonormiert ist.
- Sei ρ eine irred Darst von $SO(3)$ der Dim $n + 1$. Dann iist ρ äquiv. zu $\rho_n^\sim$ und n gerade. Jedes $\rho_n^\sim$ n gerade ist eine $n+1$ dim irred. Darst. von $SO(3)$.
- **Clebsch-Gordan Zerlegung** (Tensorprod. von $SU(2)$ Dst): Die Zerlegung eines Tensorproduktes von irred. Dst. der dim $n' + 1, n'' + 1$ ist: $\rho_{n'} \otimes \rho_{n''} \cong \rho_{n'+n''} \oplus \rho_{n'+n''-2} \oplus \dots \oplus \rho_{|n'-n''|}$. Die irred Unterdst. der dim $n' + n'' + 1 - 2l$ ist aufgespannt durch $w_l, Fw_l, \dots, F^{n'+n''-2l}w_l$ wobei, bez. der oben def Basen, $w_l = \sum_{j=0}^l (-1)^j \frac{(n'-j)!(n''-l+j)!}{j!(l-j)!} v'_j \otimes v''_{l-j}$
- Tensorprodukt zweier Dst. $(\rho, V), (\rho', V')$ von G auf $V \otimes V'$ ist eine Dst. (komm. und assoz.): $(\rho \otimes \rho')(g) = \rho(g) \otimes \rho'(g)$. Sei G eine Lie-G. mit Lie-Alg. $\mathfrak{g}$ so ist die Dst: $(\rho \otimes \rho')_*(X) = \rho_*(X) \otimes 1_{V'} + 1_V \otimes \rho'_*(X)$

Harmonische Polynome und Kugelfkt.

- $V_l = \{\rho \in H_l | \Delta \rho = 0\}$ (harmonische poly) mit $\dim \geq 2l + 1$ und $H_l = \{\sum_{|\alpha|=l, \alpha \in \mathbb{N}^3} c_\alpha x^\alpha | c_\alpha \in \mathbb{C}\}$ (homogene poly). Die Darst $\hat{\rho}_l : SO(3) \rightarrow GL(H_l), (\rho(R)f)(x) = f(R^{-1}x)$ wohldef, d.h. harm Poly werden auf harm Poly abgebildet. Der Laplaceoperator ist $\Delta = \sum_{i=1}^3 \frac{d}{dx_i^2}$ mit $H_l \rightarrow H_{l-2}$.
- Es gilt die Zerlegung $H_l = \oplus_{k=0}^{\lfloor l/2 \rfloor} r^{2k} V_{l-2k}$ in paarw. ortho., inv. UR, und $\dim 2l + 1$
- Sei $\hat{V}_l$ VR der Kugelfkt. von Index l . Y in $\tilde{V}_l$ wenn $r^l Y_{l,m} \in V_l$
- SP von H_l : $(f, g) = \int_{|x|=1} \overline{f(x)} g(x) d\Omega(x) = \frac{1}{(2l+2)!} \int_{\mathbb{R}^3} \overline{f(x)} g(x) e^{-|x|} dx$ also rotationsinv. unf $\hat{\rho}_l$ unitär bzgl. SP.
- Die Darst $\hat{\rho}_l$ von $SO(3)$ ist irred und äquiv zu $\hat{\rho}_{2l}$ bzw. Die Darst. $\hat{\rho}_l \circ \varphi$ von $SU(2)$ ist äquiv zu ρ_{2l}
- Eine Kugelfkt. $Y : S^2 \rightarrow \mathbb{C}$ von Index l ist die Einschränkung auf $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ eines homogenen harm Poly. vom Grad l .

Tensorprodukte

- $V \times W \rightarrow V \otimes W, (v, w) \mapsto v \otimes w := \sum_{i \in I, j \in J} (v_i, w_j) g_{ij}, g_{ij} = e_i \otimes e_j$
- $- U \otimes V \cong V \otimes U$
- $- U \otimes (V \otimes W) \cong (U \otimes V) \otimes W$
- $- U \otimes (V \oplus W) \cong (U \otimes V) \oplus (U \otimes W)$
- $- f, g$ lin Abb so ist $(f \otimes g)(e_i \otimes f_j) = f(e_i) \otimes g(f_j)$
- $- tr(f \otimes g) = tr(f)tr(g)$
- $- det(f \otimes g) = det(f)^n det(g)^m$
- Symmetrisches Produkt: $\sigma(v_1 \otimes \dots \otimes v_r) = v_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \dots \otimes v_{\sigma^{-1}(r)}$ mit Basis $\{(e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_r})_{1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_r \leq n} \text{ und } dim(S^r V) = \binom{n+r-1}{r}, n = \dim V$
- Äussere Produkt: $\sigma(v_1 \otimes \dots \otimes v_r) = sgn(\sigma) v_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \dots \otimes v_{\sigma^{-1}(r)}$ und der Basis $\{(e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_r})_{1 \leq i_1 < \dots < i_n \leq n} \text{ mit der } dim(\Lambda^r V) = \binom{n}{r}\}$

9 Bemerkungen

- **Diedergruppe** $D_n, n \geq 3$: $D_n = \{1, R, \dots, R^{n-1}, S, RS, \dots, R^{n-1}S\}$
 - Eine Darst $\rho : D_n \rightarrow GL(V)$ ist durch $\rho(R), \rho(S)$ eindeutig bestimmt.
 - V VR mit $\overline{R} := \rho(R), \overline{S} := \rho(S) \in GL(V)$ mit $\overline{R}^n = 1, \overline{S}^2 = 1, \overline{S}\overline{R} = \overline{R}^{-1}\overline{S}$ so ist $\rho : D_n \rightarrow GL(V), \rho(R^i, S^j) = \overline{R}^i \overline{S}^j$ eine Darstellung.
 - hat die irred Darst und KK:
 - n gerade: $KK = \{\{1\}, \{R^{n/2}\}, \{R^i, R^{-i}\}_{i \in \{1, \dots, n/2-1\}}, \{S, SR^2, \dots, SR^{n-2}\}, \{SR, \dots, SR^{n-1}\}\}$
 - n ungerade: $KK = \{\{1\}, \{R^i, R^{-i}\}_{i \in \{1, \dots, (n-1)/2\}}, \{S, SR, \dots, SR^{n-1}\}\}$
- Seien ρ_1, ρ_2 Dst. von G, H auf V_1, V_2 . Dann hat $\rho_1 \otimes \rho_2 : G \times H \rightarrow GL(V_1 \otimes V_2), g \mapsto (\rho_1 \otimes \rho_2)(g, h) := \rho_1(g) \otimes \rho_2(h)$ und : $\chi_{\rho_1 \otimes \rho_2}(g, h) = \chi_{\rho_1}(g) \chi_{\rho_2}(h)$ und seien C_i die KK von G und D_j KK von H dann sind $C_i \times D_j$ die KK von $G \times H$
- $tr(R) = 1 + 2\cos\varphi, tr(SR) = -tr(R)$
- $\mathfrak{so}(3) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & -z & y \\ z & 0 & -x \\ -y & x & 0 \end{pmatrix} | x, y, z \in \mathbb{R} \right\}$ hat Basis mit $[L_i, L_j] = \varepsilon_{ijk} L_k$

$$L_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, L_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, L_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
- $SU(2)$ ist kompakt (deshalb sind alle endlichdim. Dst. vollständig reduzi-bel) und hat Basis $-\frac{i}{2}\sigma_1, -\frac{i}{2}\sigma_2, -\frac{i}{2}\sigma_3$ (abgeschlossen unter matrixmult.)
- $SO(3) = \{A \in Mat_{3 \times 3} | A^T A = 1, det = 1\}$

- $\sigma_i \sigma_j = \sum_{k=1}^3 i \varepsilon_{ijk} \sigma_k + \delta_{ij} \sigma_0, [\sigma_i, \sigma_j] = 2i \varepsilon_{ijk} \sigma_k, tr \sigma_i \sigma_j = 2\delta_{ij}$

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} +1 & , \text{wenn } (i, j, k) \text{ eine gerade permutation von } (1, 2, 3) \text{ ist} \\ -1 & , \text{wenn } (i, j, k) \text{ eine ungerade Perumation von } (1, 2, 3) \text{ ist} \\ 0 & , \text{wenn mind. zwei indizes gleich sind} \end{cases}$$
- $SL(2, \mathbb{C})$ hat $\dim 2(n^2 - 1)$
- $Sp(2n) = \{A \in Mat(2n, \mathbb{R}) | A^T J A = J\}, J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
- $[E_{ij}, E_{kl}] = E_{il} \delta_{jk} - E_{kj} \delta_{il}$ und $\dim \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C}) = 2n^2$
- $\rho_{reg}(g) \delta_h = \delta_{gh}, \chi_{reg}(g) = \begin{cases} |G|, & g = 1 \\ 0, & sonst \end{cases}$
- $\mathfrak{su}(2)$ hat basis $\{i\sigma_1, i\sigma_2, i\sigma_3\}$
- $Stab_{g*x} = gStab_x g^{-1}, \forall g \in G$
- Jede UG einer abelschen Gruppe ist ein Normalteiler.
- $\mathfrak{su}(2) \cong \mathfrak{so}(3)$
- ordnung des Exponenten eines Elements: $exp(G) = kgV\{ord(g) | g \in G\}$
- D_n ist ein semidirektes Produkt von C_2 und C_n
- $\forall n \exists$ irred Darst von $\mathfrak{so}(3)$
- nicht jede ein-dim dst ist isomorph zur trivialen dst.
- Isomorphe Dst. haben den gleichen Charakter
- Da es n KK gibt gibt es n irred Dst.

10 Aufgaben

- Stabilisator & Bahnaufgaben: Jedes Element $g \in G$ kann als Komposition von Elementen $g_{p_i} \in G$ geschrieben werden: $g = g_{g*p_0} (g_{g*p_0}^{-1} g), (g_{g*p_0}^{-1} g) \in Stab_{p_0}$. Es reicht also den Stabilisator und die Bahn von p_0 zu bestimmen. $Stab$ hat Elemente wie $\{R, e\}$ etc und $Orb = \{p_0, \dots, p_5\}$ also def noch $g_{p_5} =$ oder $RS_{p_0} = p_1$
- Dst. einer Lie-Algebra im Raum der Polynome: $(\tau(e_i)f)(x) = \frac{d}{dt}|_{t=0}(\rho(exp(te_i))f)(x) = \frac{d}{dt}|_{t=0}f(exp(-te_i)x) = \sum_{i=1}^3 (\partial_{x_i} f)(x) \frac{d}{dt}|_{t=0}(exp(-te_i)x)_i = -\sum_{i=1}^3 (\partial_{x_i} f)(x) (e_i x)_i$ (def. von τ , def. von ρ , Kettenregel, def. des matrixexponentials)
- EV von H bestimmen via Isotyp. Komp.: Die EV von H sind gegeben durch Basisvek. der Isotyp. Komp. Da H mit der Dst. kommutiert, kommutiert H auch mit den Projektionen: $HW_i \subseteq W_i, Hv = Hp_i v = p_i H v, Hv \in W_i$. Stelle nun mit Schur H auf. ($\mathbb{Z}_2$ vielfaches der Identität also sind die isotyp. komp. von ρ, ρ' identisch) Wenn $e_1, \dots$ die Standardbasis von $\mathbb{C}^6$ ist brauche jeweils so viele für die Projektionen wie die Dim. der Projektion ist.
- $\chi_{i,j}(R^a S^b T^c) = \chi_i(R^a S^b) \chi_j(T^c)$
- Lie-Algebra bestimmen:
 - " $\subseteq$ " Sei $X \in Lie(G)$ dann muss $exp(tX) \in G, \forall t$. Setze $exp(tX)$ in die Bed. von G und leite nach t ab und erhalte f .
 - " $\supseteq$ " Sei X eine Matrix mit f , dann gilt $\forall t \exp(tX) = \dots$ irgendwo f einsetzen und erhalte Bed. Erhalte so deine Lie-Alg.
- Komplexifizierung: $\varphi : \mathbb{C} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$, wir def. φ auf der Basis von $\mathfrak{g}$ aber in $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ (also def. auf nicht komplex. raum in den komplex. raum), zeigen es ist ein Homo, und bij. denn Basis auf Basis (Serie: da es eine $\mathbb{C}$ -lin. erweiterung ist und auch der Kommutator einer ist haben wir einen Homo)
- irred Dst einer $SU(2)$ Dst: z.B. U_2 Basis: $\{p_1(z) = z_1^2, p_2(z) = z_2^2, p_3(z) = z_1 z_2\}$ berechne $\rho_2(A)(p_i)(z) = p_i(A^{-1}z)$ und stelle Dst.matrix auf.
- Eigenfrequenzen: wir hatten $C_2 \times D_3$ und mussten 2 charaktere addieren um $\chi_{\rho'}$ resp. $tr(R)$ zu erhalten
- Invarianz von Kern: Wenn $v \in ker(f)$ dann gilt für alle $A \in SU(2)$, dass $f(\rho(A)v) = \rho(A)f(v) = 0$ also $\rho(A)v \in ker(f)$ Invarianz vom Bild: Wenn $v = f(v') \in im(f)$ dann gilt für alle $A \in SU(2)$. dass $\rho(A)v = \rho(A)f(v') = f(\rho(A)v')$ also $\rho(A)v \in im(f)$ Wenn du nun nicht weisst welches von beiden da sie die gleiche dim haben: betrachte $im(f) = V_n$ und die Lie-Algebra Darst. dazu nehme den primitiven vektor und du siehst was du bekommen musst.
- Bei einem Homo die Dim. berechnen: auch wenn 2 n -dim nicht gleich sind rechnen wir n^2 (da sie isomorph sind?)
- Wenn F auf $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ def ist und ρ auf $\mathbb{C}^2$ musst du rho noch def für $\oplus, \otimes$: $\rho \otimes \rho \otimes \rho(A)(a \otimes b \otimes c) = \rho(A)(a) \otimes \rho(A)(b) \otimes \rho(A)(c)$
- Mit der Fixpunktformel gilt für alle $g \in G$, dass $\chi(g) = tr(g) N_g$ wobei N_g die Anzahl Fixpunkte der g entsprechenden Permutation von $p_0, \dots, p_5$ ist. (Wir betrachten die Dst. von G auf $\mathbb{C}^{8^3} = \mathbb{C}^{8^3}$, der den Auslenkungen der 8 Teilchen aus ihrer Ruhelage entspricht. Hierbei wirkt G durch Perm. der Teilchen und mit der def. 3-dim. Dst. Wir berechnen zuerst den Charakter χ' der 3-dim. Dst. Dazu wählen wir die Basis..)